www.tntextbooks.in

$E_{C-C} + 6\ E_{C-H} = 620\ kJ\ mol^{-1}$

$E_{C-C} + 6 \times 90 = 620\ kJ\ mol^{-1}$

$E_{C-C} + 540 = 620\ kJ\ mol^{-1}$

$E_{C-C} = 80\ kJ\ mol^{-1}$

23.

$$\Delta S_V = \frac{\Delta H_V}{T_b}$$

$$T_b = \frac{\Delta H_V}{\Delta S_V} = \frac{4800\ J\ mol^{-1}}{16\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}} = 300\ K = 27^0\ C$$

25.

$\Delta G = \Delta H - T\ \Delta\ S$

At 300K

$\Delta G = 30000\ J\ mol^{-1} - 300\ K \times 100\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$

$\Delta G = 0$

300 K மேல் ΔG ஆனது எதிர்க்குறி மதிப்பினைப் பெறுகிறது.மேலும் வினை தன்னிச்சையானது

சுருக்கமாக விடையளிக்க வேண்டிய வினாக்களுக்கான விடைக்குறிப்புகள்:

53. தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

$n = 2$ moles

$V_i = 500$ ml $= 0.5$ lit

$V_f = 2$ lit

$T = 25^0C = 298$ K

$$w = -2.303\ nRT\log\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$w = -2.303 \times 2 \times 8.314 \times 298 \times \log\left(\frac{2}{0.5}\right)$$

$$w = -2.303 \times 2 \times 8.314 \times 298 \times \log(4)$$